23.12. 2016წ. მე-12 კლასი. ვარიანტი N4

1. უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია $\sqrt{12}+\sqrt{27}$ – ზე არის:

ა) 6 ბ) 7 გ) 9 დ) 10

2. ABCDE ხუთხკუთხედის BC და AE გვერდები პარალელურია, D კუთხის სიდიდეა $50^0$. რისი ტოლია <C +< E ?

ა) $280^0$ ბ) $300^0$ გ) $310^0$ დ) $320^0$

3. თუ *ABC* სამკუთხედი ტოლფერდაა, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილი წინადადებებიდან რომელი არ შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი?

ა) *ABC* სამკუთხედი ბლაგვკუთხაა;
ბ) *ABC* სამკუთხედის სამივე კუთხე მახვილია;
გ) *ABC* სამკუთხედის ორი კუთხის ჯამი $90^0$-ის ტოლია;
დ) *ABC* სამკუთხედის სამივე კუთხის სიდიდე ერთმანეთისაგან განსხვავებულია;

4. A ( 4;1); B (5;5); C ( 8;1). რისი ტოლია BAC კუთხის ტანგენსი?

ა) 1/3 ბ) $\sqrt{3}$ გ) 3 დ) 4

5. რამდენითაა ნაკლები უდიდესი სამნიშნა რიცხვი უდიდეს ხუთნიშნა რიცხვზე?
(ა) 99000-ით (ბ) 80100-ით (გ) 900-ით (დ) 100-ით

6. ((500+1000:4):5+200)· 4 – 1600=

ა) 0 ბ) 100 გ) -200 დ) -500

7. მგზავრს გასავლელი ჰქონდა გარკვეული მანძილი. 24 კილომეტრის გავლის შემდეგ მას გასავლელი დარჩა მთელი გზის 1/5 ნაწილი. სულ რა მანძილი ჰქონია გასავლელი მგზავრს?

(ა) 28 კმ (ბ) 29 კმ (გ) 30 კმ (დ) 32 კმ

8. რიცხვები 6, a , 5, b , 2, c , 1 კლების მიხედვითაა დალაგებული, ამასთან a=b+c. ჩამოთვლილი რიცხვებიდან რომლის ტოლი *არ შეიძლება* იყოს b რიცხვი?

(ა) 2,8 (ბ) 3,2 (გ) 3,8 (დ) 4,8

9. ABC და BC D მართკუთხა სამკუთხედებს BC კათეტი საერთო აქვს. <ACB=<DBC=$90^0$. ∠ BAC= $45^0$ , AC = 3სმ და BD = 5სმ. ( A და D წერტილები BC წრფის სხვადასხვა მხარესაა). რისი ტოლია ABDC ოთხკუთხედის ფართობი?

ა) 4 ბ) $3\sqrt{2}$ გ) $3(2+\sqrt{2})$ დ) 12

10. ABC სამკუთხედში O არის ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. <BOC 3-ჯერ მეტია <BAC -ზე. რისი ტოლია <BAC ?

ა) $36^0$ ბ) $45^0$ გ) $60^0$ დ) $70^0$

11. $X^2-7x+2=0$ განტოლების ფესვების კვადრატების ჯამია:

ა) 2 ბ) 41 გ) 45 დ) 47

12. ABC ტოლგვერდა სამკუთხედია. M წერტილი მდებარეობს AB გვერდზე, K წერტილი მდებარეობს B გვერდზე, T წერტილი მდებარეობს AC გვერდზე, ხოლო N წერტილი მდებარეობს სამკუთხედის შიგნი ისე, რომ MNKT მართკუთხედია. <AMT=$80^0$. რისი ტოლია <KTC?

ა) $35^0$ ; ბ) $45^0$ ; გ) $50^0$; დ) $55^0$

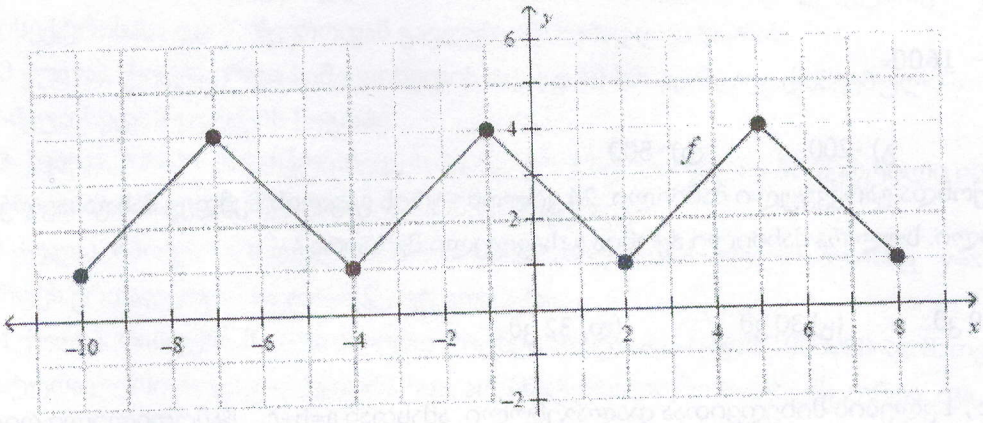
13. იპოვეთ გამოსახულების $\frac{a-2}{a+3}\cdot\frac{a^2-9}{a^2-5a+6}$ მნიშვნელობა, თუ $a = 2016$ ტოლია:

ა) 2014 ბ)2019 გ)2013 დ) 1

14. ABC D ოთხკუთხედის A და B წვეროები შეერთებულია შესაბამისად CD და AB გვერდების შუა K და L - წერტილებთან. რისი ტოლია AKCL ოთხკუთხედის ფართობი, თუ ABCD ოთხკუთხედის ფართობია S ?

ა) S/4 ბ) S/3 გ) S/2 დ) 2S/3

15. ნახაზზე გამოსახულია ნამდვილ რიცხვტა სიმრავლეზე განსაზღვრული პერიოდული f ფუნქციის გრაფიკი, რომლის პერიოდია 6. რისი ტოლია f(26) ?




ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3

16. თუ ტრაპეციის ფუძეებია 2 და 3, რისი ტოლია დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე გავლებული ფუძეების პარალელური და ფერდებს შორის მოქცეული მონაკვეთის სიგრძე?

ა) 1,2 ბ) $\sqrt{6}$ გ) 2,4 დ) 2,5

17. $y=\frac{1}{x^2-4x+1}$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობაა:

ა) -2 ბ) -1/3 გ) 1 დ) არ აქვს უდიდესი მნიშვნელობა

18. გუნდში, რომელშიც თინას ჩათვლით 8 მომღერალია, მომღერალთა საშუალო ასაკი 12 წელია. რამდენი წლისაა თინა, თუ მისი გუნდიდან წასვლის შემთხვევაში გუნდში მომღერალთა საშუალო ასაკი 11 წელი გახდება?

(ა) 11 (ბ) 12 (გ) 17 (დ) 19

19. $\frac{5}{\sqrt{6}-1}+\frac{10}{\sqrt{6}+1}=$

ა) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ბ) $\sqrt{6}+2$ გ) $3\sqrt{6}-1$ დ) $\frac{\sqrt{6}+1}{5}$

20. თუ f(x)=2-3x, და g(x)=2-5x, მაშინ f(g(x))=

ა) 15x-8 ბ) 4-8x გ) 15x-4 დ) (2-3x)(4-3x)

21. ax=bx+b-1 განტოლებას არ აქვს ამონახსნი, როცა:

ა) a=b=1 ბ) b=0 და $a\neq b$ გ) a=b და b≠ 1 დ) ასეთ a და b არ არსებობს

22. ტოლფერდა ტრაპეციაში ჩახაზული წრეწირის რადიუსია 3, ამ ტრაპეციის დიაგონალია 10. რისი ტოლი დიდი ფუძე?

ა) 18 ბ) $3\sqrt{2}$ გ) $2(4+\sqrt{7})$ დ) 12

23. ქვემოთ მოცემული ფუნქციებიდან რომლის გრაფიკი არის y=3x+5 ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიული აბსცისათა ( x) ღერძის მიმართ?

ა) y =-3x+5 ბ) y=3x-5 გ) y=-3x-5 დ) y=4x-5

24. მოცემულია საერთო ცენტრის მქონე ორი წრეწირი. დიდი წრეწირის ორი ურთიერთმართობული ქორდა მცირე წრეწირის მხებებს წარმოადგენს. იპოვეთ მცირე წრის რადიუსი , თუ ქორდები გადაკვეთის წერტილით იყოფა მონაკვეთებად სიგრძეებით 4 და 10.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5

25. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმოადგენს იგივეობას?

ა) $\frac{x^2}{x}=x$ ბ) $a\sqrt{b}=\sqrt{a^2b}$ გ) $-a\sqrt{a}=\sqrt{a^3}$ დ) $-a^2\sqrt{-a}=-\sqrt{-a^5}$

26. *4* მუშა კედლის აშენებას უნდება 8 საათს. რა დროს მოანდომებს 6 მუშა 3 ასეთი კედლის აშენებას?

ა) 3 სთ ბ) 40 წთ გ) 12 სთ დ) 16სთ

27. ტბის ნაპირზე მდებარე A და B პუნქტებს შორის მანძილის პოვნის მიზნით გაზომეს მანძილი l წერტილიდან B პუნქტამდე და AMB და ABM კუთხეები. იპოვეთ AB მანძილი, თუ <AMB= 45°; MB=2 ⁊ <ABM= 105°

ა) $2\sqrt{2}$ კმ  ბ) 3კმ  გ) $2\sqrt{3}$ კმ  დ) 4 კმ

28. ABCD მართკუთხა ტრაპეციაში BC და AD ფუძეებია. AC დიაგონალი დიდი CD ფერდის მართობული AC=3; AD =5. იპოვეთ ABCD ტრაპეციის ფართობი.

ა) 6,9  ბ) $8\frac{1}{4}$  გ) $8\frac{4}{25}$  დ) $9\frac{4}{25}$

29. სამკუთხედის გვერდებია 5 ; 5 და 6. იპოვეთ შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$  ბ) $3\frac{1}{8}$  გ) $2\sqrt{7}$  დ) $4\frac{1}{30}$

30. რამდენი ისეთი წერტილი არსებობს საკოორდინატო სიბრტყეზე, რომლის ერთ- ერთი კოორდინატი ეკუთვნის სიმრავლეს {−1; 2; 3; 1} , ხოლო მეორე კი – სიმრავლეს {−3; 0; 4; 5; 6}

ა) 8  ბ) 9  გ) 30  დ) 40

---

31. (2 ქულა). იპოვეთ $y=\sqrt{2x+4-x^2}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.
32. (2 ქულა). y=2x+12 ფორმულით მოცემული წრფე საკოორდინატო ღერძებს კვეთს A და B წერტილებში. O კოორდინატთა სათავეა. იპოვეთ AOB სამკუთხედის ფართობი.
33. ( 2 ქულა). $3x^2+bx+1=0$ განტოლების ერთ-ერთი ფესვია 10. იპოვეთ b.
34. ( 2 ქულა). ABC სამკუთხედში $\angle A=60^0$; $\angle B=80^0$. იპოვეთ მახვილი კუთხე A წვეროდან გავლებულ ბისექტრისასა და C წვეროდან გავლებულ სიმაღლეს შორის.
35. (3 ქულა). ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძეა 10 სმ. ფერდზე დაშვებული სიამღლეა 8 სმ. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფერდის სიგრძე.
36. ( 3 ქულა). ABCD მართკუთხედის AD გვერდზე არებულია M წერტილი ისე, რომ AM =5; MD=2; CD=12. იპოვეთ მანძილი C წერტილიდან BM წრფემდე.
37. (3 ქულა). იპოვეთ a-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $y=x^2+ax+a$ პარაბოლასა და y=3x-4 წრფეს ერთადერთი საერთო წერტილი აქვს.
38. ( 4 ქულა). რამდენი ნატურალური რიცხვი არსებობს 1-დან 1000000-ის ჩათვლით, რომელიც არც ნატურალური რიცხვის კვადრატია, არც ნატურალური რიცხვის კუბია და არც ნატურალური რიცხვის მეოთხე ხარისხია?
39. ( 4 ქულა). ABC მართკუთხა სამკუთხედია C მართი კუთხით. AC=4; BC=3. ეს წრეწირი ეხება AB ჰიპოტენუზას შუაწერტილში და კვეთს BC კათეტს შუაწერტილში. იპოვეთ ამ წრეწირის რადიუსი.
40. (4 ქულა). იპოვეთ ყველა შესაძლო n და k ნატურალური და p მარტივი რიცხვები, რომელთათვისაც ჭეშმარიტია ტოლობა: $n^2+28n+52=p^k$. (შეგახსენებთ, რომ მარტივი რიცხვი დადებითია).

გისურვებთ წარმატებას!